

Chương 1. Tổng Quan

Cần Thơ, 2024



Nội dung

Dữ liệu và Thông
tin

Hệ thống thông
tin

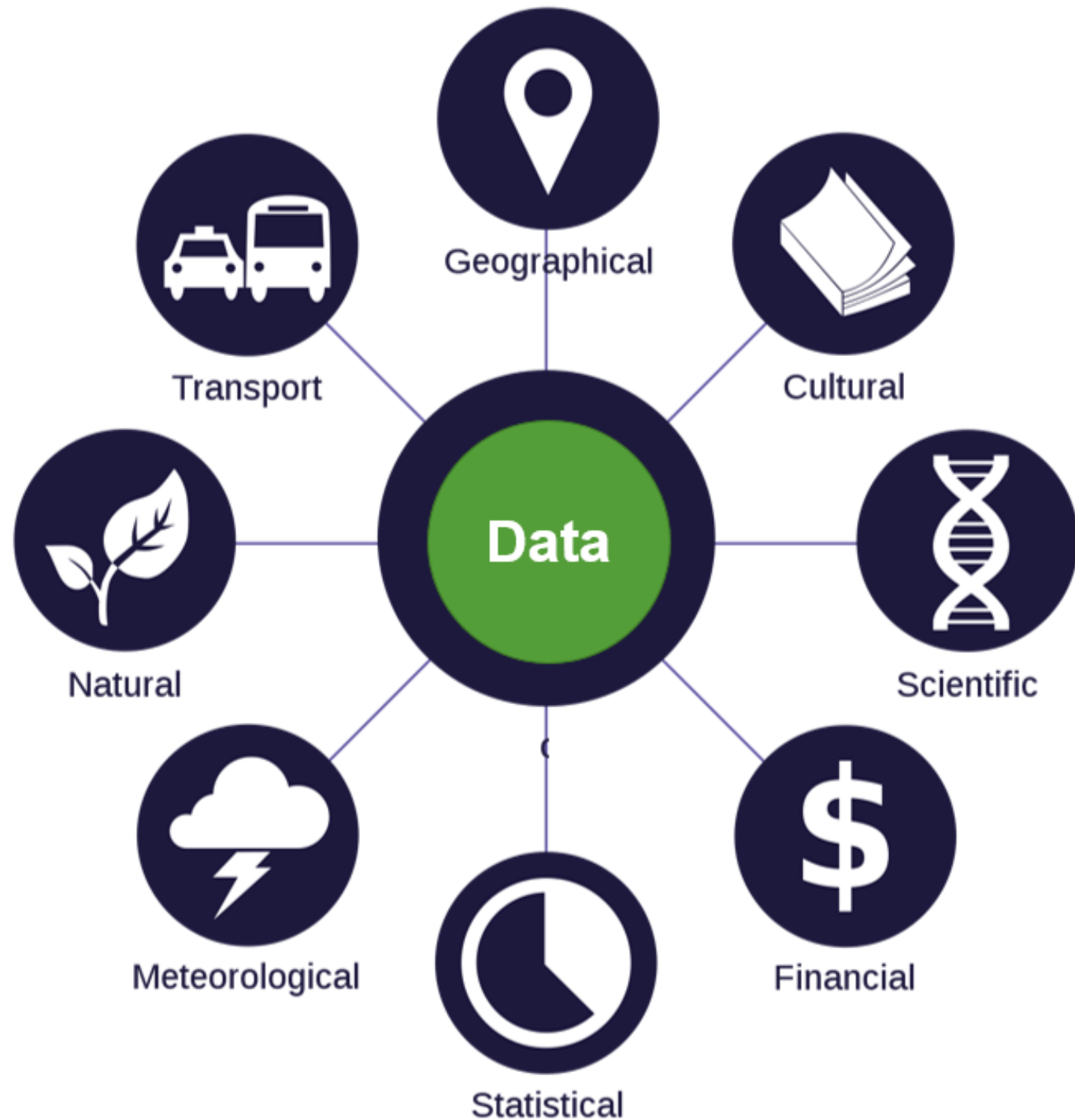
Thông tin quản lý
trong doanh
nghịệp

Hệ thống thông
tin quản lý

Phân loại hệ
thống thông tin
quản lý trong
doanh nghiệp

Dữ liệu (Data)

- Bao gồm các sự việc thô như là tên công nhân, hay số giờ làm việc trong tuần, mã vật tư tồn kho, hay là đơn đặt hàng...



Bảng liệt kê một số kiểu dữ liệu thường được dùng

Dữ liệu		Thể hiện dưới hình thức
Kiểu chữ số	Alphanumeric data	Con số, chữ cái, các ký tự
Kiểu ảnh	Image data	Hình ảnh, đồ họa
Kiểu âm thanh	Audio data	Âm thanh, tiếng ồn, tín hiệu số
Kiểu nhìn	Video data	Ảnh tĩnh hoặc động

Ví dụ

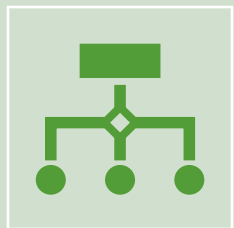
Các cuộc điều tra dân số sẽ cung cấp nhiều dữ liệu về số nhân khẩu của từng hộ gia đình, họ tên, tuổi, giới tính, nghề nghiệp... của từng thành viên trong mỗi hộ.

Khi một doanh nghiệp bán được một lô hàng nào đó sẽ sinh ra các dữ liệu về số lượng hàng hoá đã bán, giá bán, địa điểm bán hàng, thời gian bán hàng, hình thức thanh toán, giao nhận hàng.

Một trường học thu học phí sẽ cập nhật dữ liệu về họ tên sinh viên nộp tiền, lớp, số tiền nộp, các học phần sẽ học...



Thông tin (Information)



Khi các sự việc, dữ liệu được tổ chức, sắp xếp lại theo một cách đặc biệt nào đó để có nghĩa, các sự việc này trở thành thông tin.



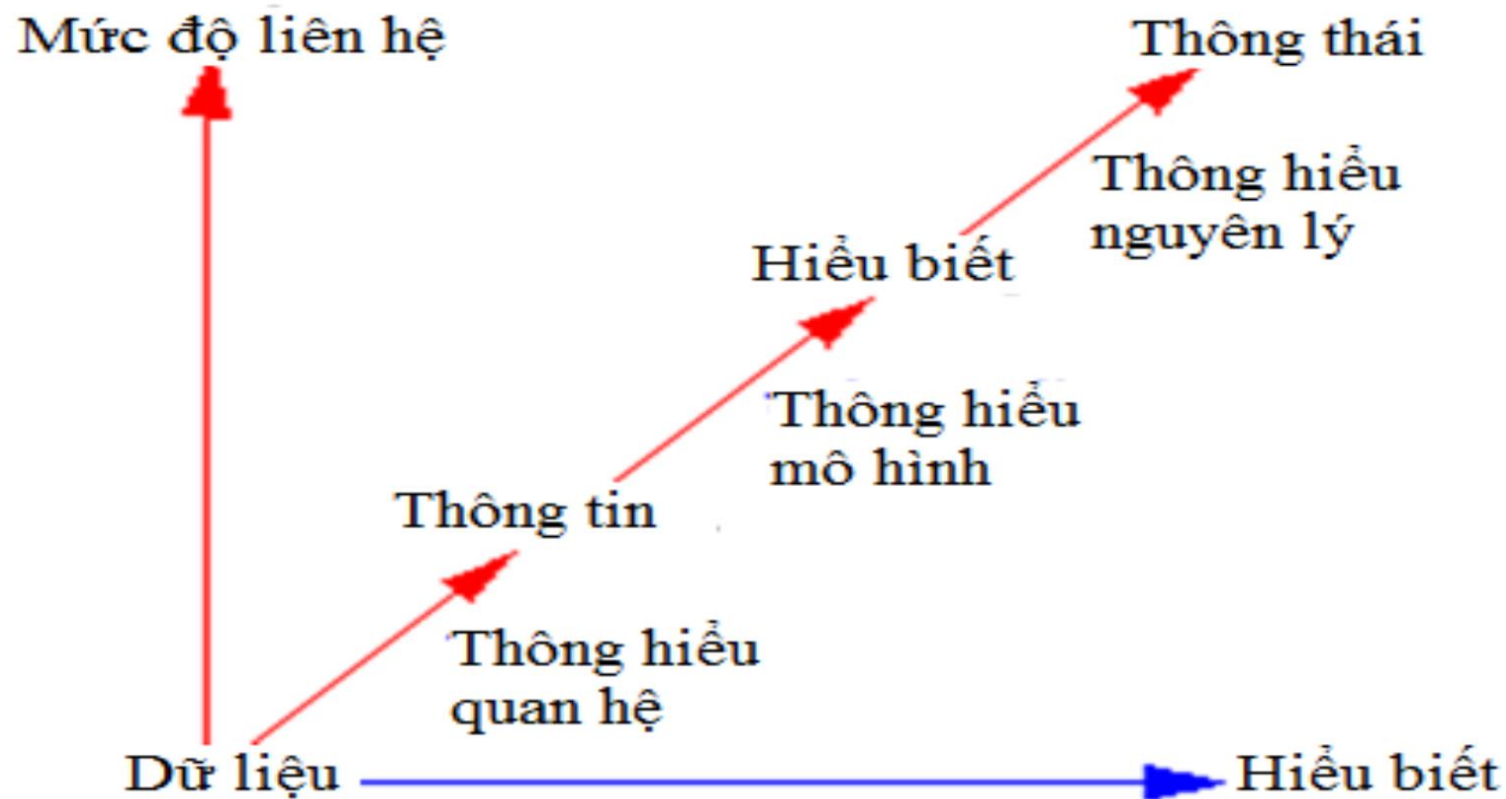
Thông tin là tập hợp các sự việc, dữ liệu được tổ chức theo cách sao cho có giá trị tăng thêm ngoài giá trị bản thân của sự việc.

Ví dụ

Bộ Lao động- Thương binh- Xã hội có thể dựa vào dữ liệu điều tra dân số để thống kê số người theo độ tuổi, theo giới tính...

Các doanh nghiệp dựa vào dữ liệu bán hàng để tính tổng doanh thu, số lượng hàng đã bán trong một giai đoạn nào đó (ngày, tuần, tháng, ...).

Các trường học dựa vào dữ liệu nộp học phí để xác định tổng tiền học phí đã thu trong kỳ, thống kê số lượng sinh viên đã nộp hoặc chưa nộp theo từng lớp...



Dữ liệu và thông tin

Dữ liệu và thông tin

- Kiểu của thông tin được tạo ra tùy thuộc vào mối quan hệ giữa các dữ liệu sẵn có. Thêm dữ liệu mới vào, hoặc thay đổi dữ liệu khác có nghĩa là phải xác định lại các mối quan hệ và tạo ra thông tin mới.
- Biến đổi dữ liệu thành ra thông tin là một tiến trình, hoặc là một tập hợp các công tác luận lý có liên quan nhau để đạt được kết quả nào đó

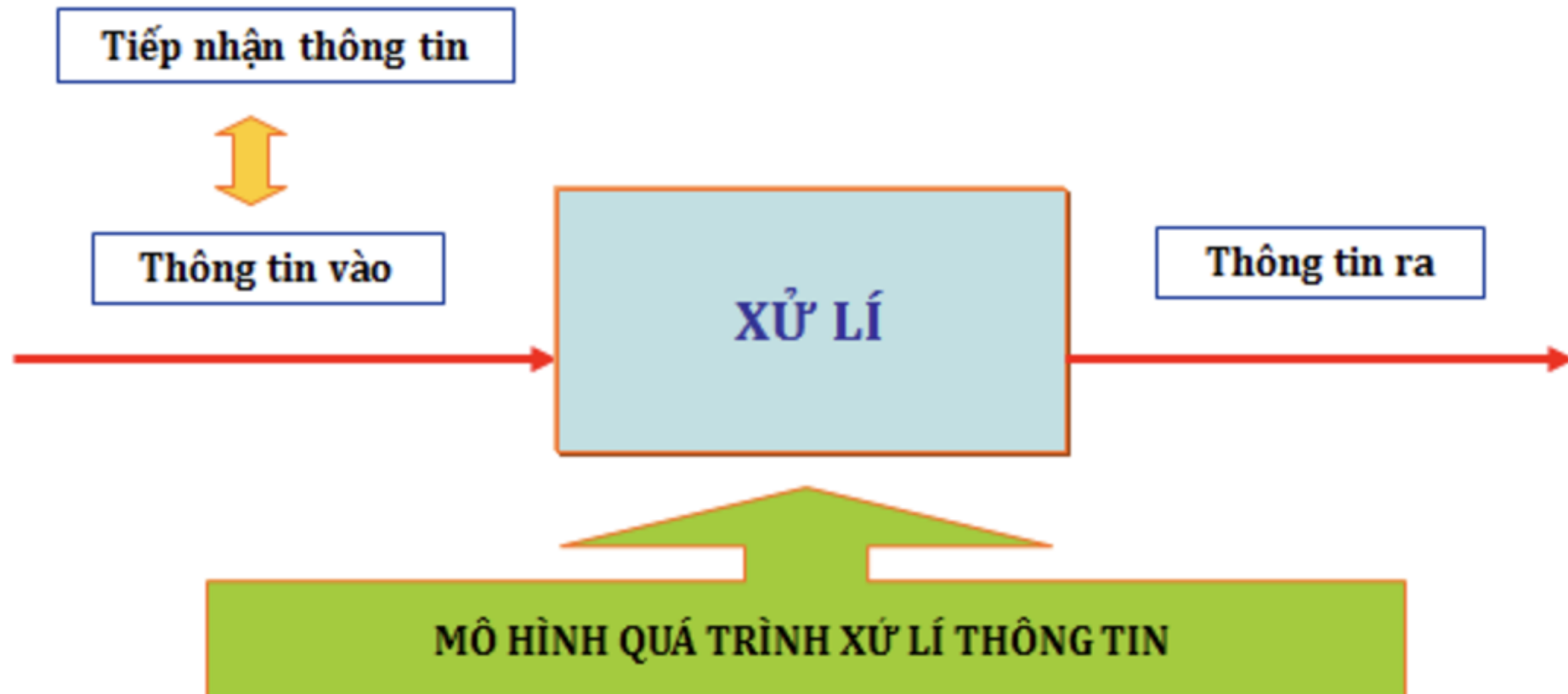
Xử lý dữ liệu

Trong một số trường hợp, dữ liệu được tổ chức, xử lý bằng thủ công hoặc tính nhẩm. Trong một số trường hợp khác cần sử dụng máy tính.

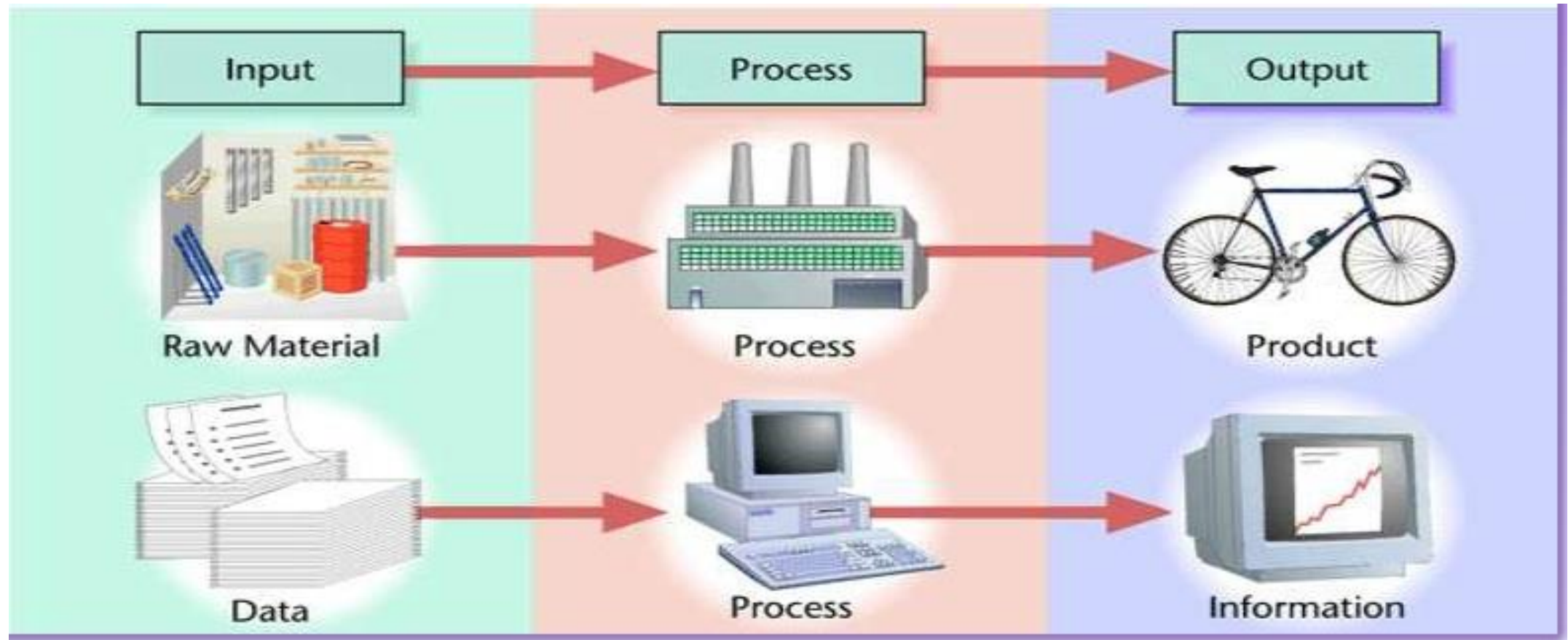


Điều quan trọng không nằm ở xuất xứ của dữ liệu, hay dữ liệu được xử lý theo cách nào, mà nằm ở chỗ kết quả có giá trị và có hữu dụng hay không

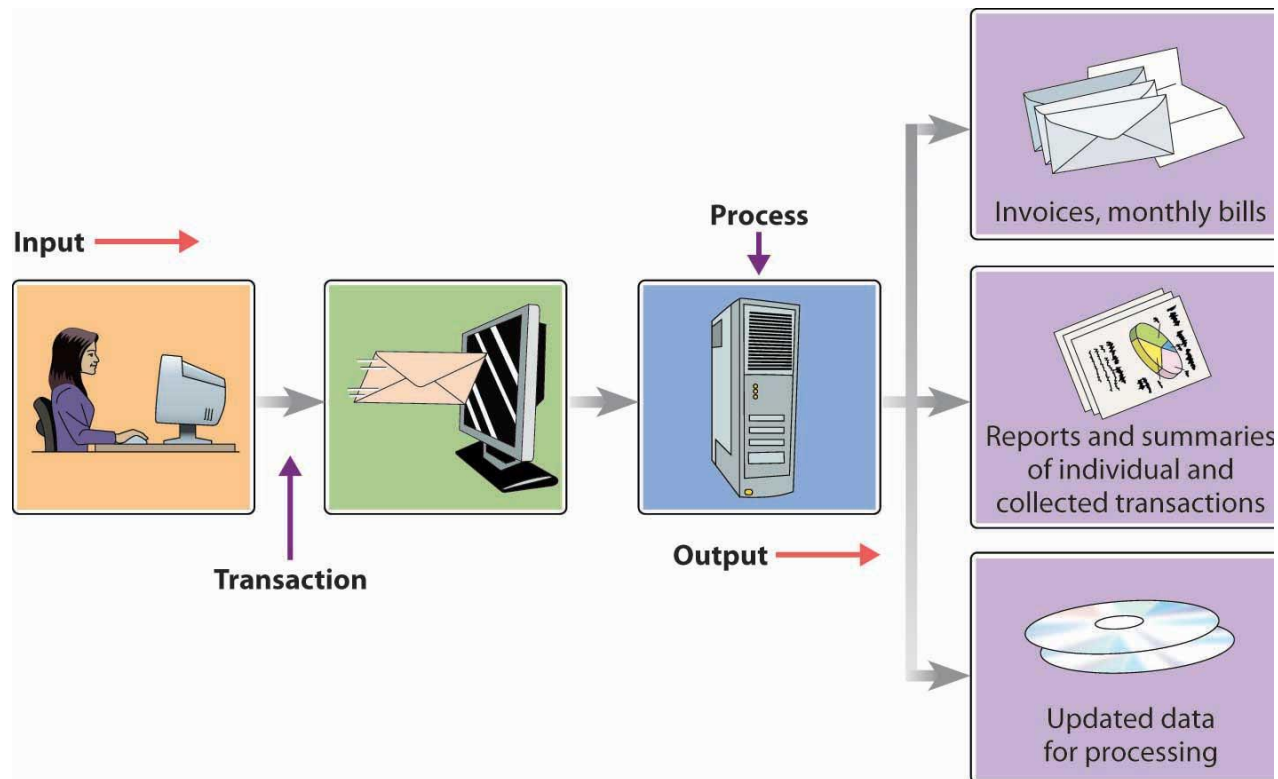
Tiến trình xử lý dữ liệu



Tiến trình xử lý dữ liệu



Hệ thống thông tin (Information System - IS)



Hệ thống thông tin là tập hợp các phần tử dùng thu nhận, quản lý, phổ biến thông tin và cung cấp cơ chế phản hồi nhằm đáp ứng một mục tiêu nào đó.



Ví dụ

- Sinh viên hãy liệt kê các IS mà em biết?
- Dữ liệu đầu vào, đầu ra của IS là gì?

Ví dụ



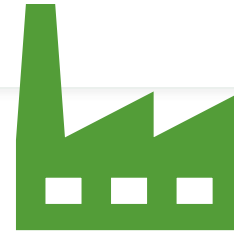
University

Inputs: Students, Faculty,
Textbooks

Processes: Education/Courses

Output: graduates

Feedback: surveys, grades



Toyota Plant

Inputs: raw materials,
components

Processes: assembly line

Output: mini-vans

Feedback: customer surveys,
quality reports

Ví dụ

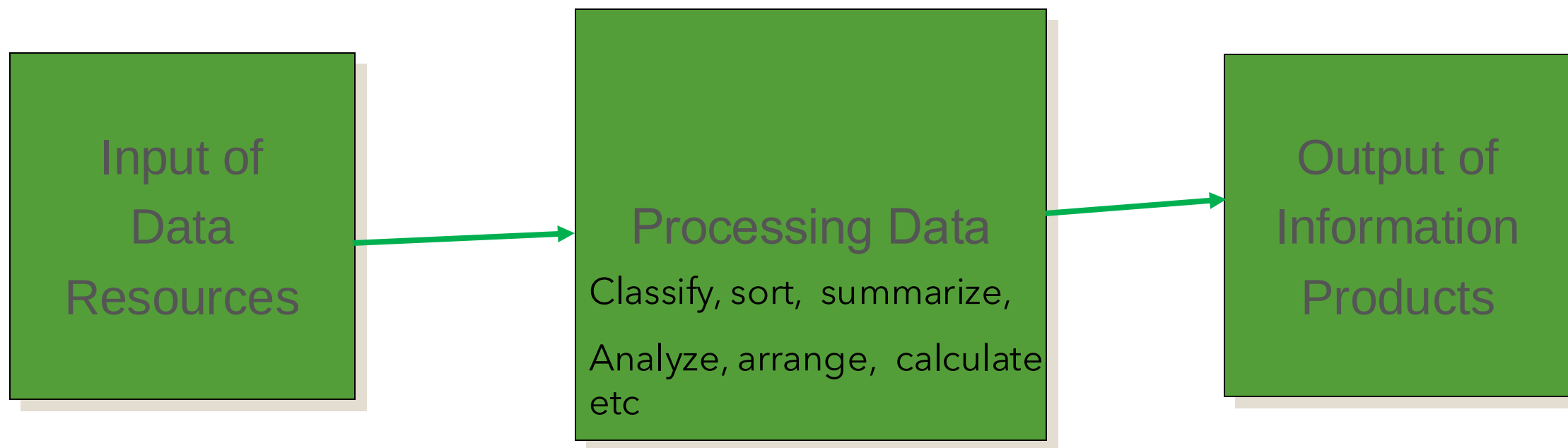
Fast Food IS

- Inputs: consumer orders
- Processes: processing software
- Output: receipts, cook's order list
- Feedback: invalid entry message

Video Store IS

- Inputs: rentals, returns
- Processes: processing software
- Output: reports, rental agreement
- Feedback: error repots

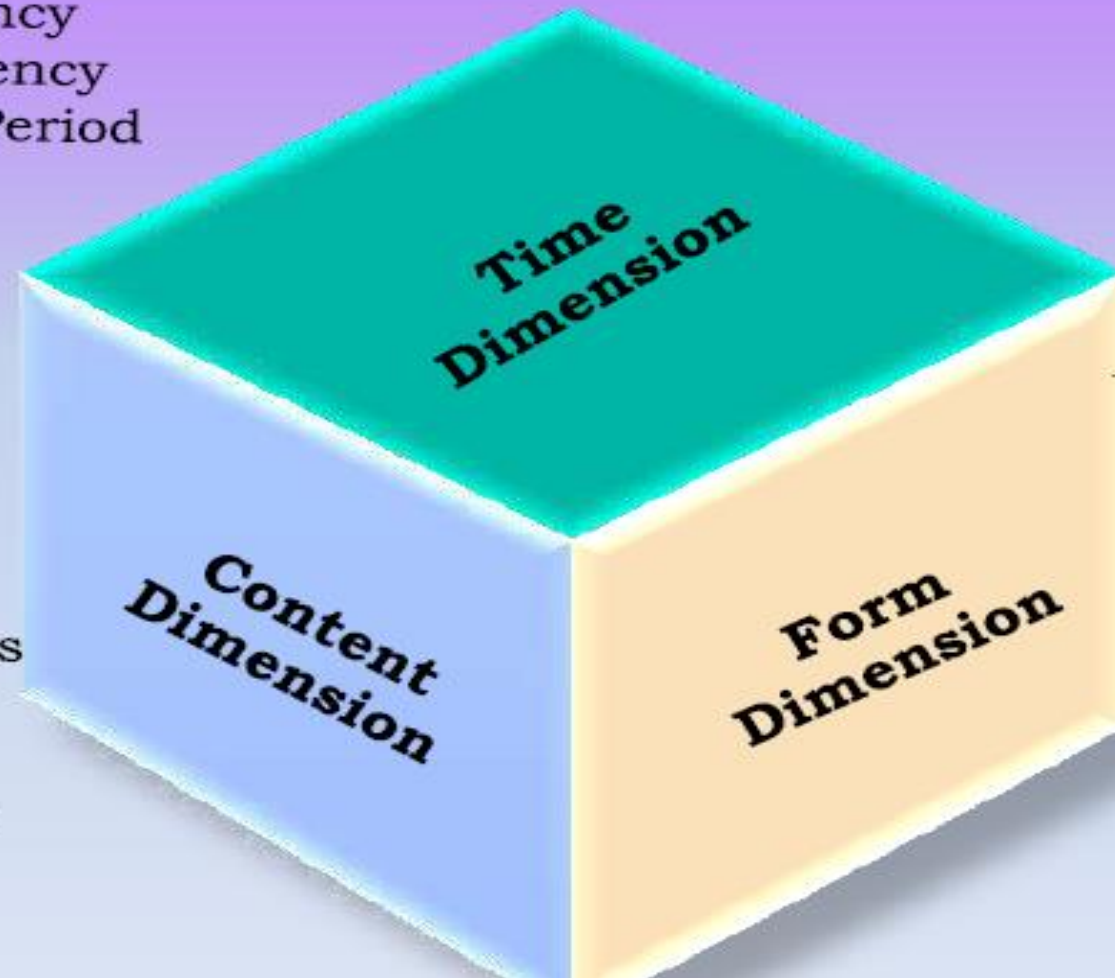
Chức năng của IS



Attributes of Information Quality

- Timeliness
- Currency
- Frequency
- Time Period

- Accuracy
- Relevance
- Completeness
- Conciseness
- Scope
- performance



- Clarity
- Detail
- Order
- Presentation
- Media

Đặc trưng	Giải thích
Chính xác (Accurate)	Thông tin chính xác là thông tin không chứa các nhầm lẫn, thông tin không chính xác được tạo ra do quá trình xử lý (thường gọi là GIGO , garbage in, garbage out).
Hoàn chỉnh (Complete)	Thông tin hoàn chỉnh có chứa tất cả các sự việc quan trọng, ví dụ một báo cáo đầu tư không hoàn chỉnh khi báo cáo này không chứa tất cả các chi phí quan trọng.
Kinh tế (Economical)	Thông tin phải xét đến liên hệ giữa kinh tế và giá thành. Các nhà quản lý luôn luôn phải cân đối giữa giá thành để tạo ra thông tin và giá trị do thông tin cung cấp.
Mềm dẻo (Flexible)	Thông tin mềm dẻo là thông tin có thể được dùng cho nhiều mục đích khác nhau.
Tin cậy (Reliable)	Mức độ tin cậy mà nguồn thông tin tùy thuộc vào. Đôi khi độ tin cậy của thông tin tùy thuộc vào phương pháp thu thập thông tin, hay tùy thuộc vào nguồn cung cấp thông tin. Lời đồn không phải là nguồn thông tin đáng tin cậy.

Đặc trưng của thông tin có giá trị

Đặc trưng	Giải thích
Thích đáng (Relevant)	Thông tin thích đáng rất quan trọng đối với người có thẩm quyền ra quyết định. Ví dụ thông tin gỗ xẻ sắp lên giá không có liên quan đến hãng sản xuất vi mạch máy tính.
Đơn giản (Simple)	Thông tin phải đơn giản, không được phức tạp thái quá. Thông tin đưa đến quá nhiều và phức tạp làm cho người ra quyết định bị rối trí vì không thể xác định nguồn tin nào thật sự quan trọng.
Đúng lúc (Timely)	Thông tin phải được cung cấp đúng thời điểm cần thiết. Ví dụ thông tin dự báo thời tiết trong tuần rồi không giúp ích cho người nông dân quyết định ngày mai có phơi lúa hay không.

Đặc trưng của thông tin có giá trị

Thông tin quản lý

Tổ chức (Organization) được hiểu theo nghĩa là một hệ thống được tạo ra từ các cá thể nhằm đạt mục tiêu của nó bằng hợp tác và phân công lao động. Một tổ chức bao gồm một nhóm các nguồn lực được thiết lập cho các hoạt động vì một mục đích cụ thể.

Mỗi tổ chức thường có ba cấp có chức năng quản lý (cấp cao, cấp trung và cấp cơ sở), và một cấp có chức năng thực hiện các giao dịch cụ thể (cấp này không có trách nhiệm quản lý, ví dụ như nhân viên kế toán, nhân viên kiểm kê, công nhân sản xuất...)

Thông tin quản lý (Managerial Information) là thông tin mà có ít nhất một cán bộ quản lý cần hoặc có ý muốn dùng vào việc ra quyết định quản lý của mình.

Tính kịp thời

Đảm bảo dữ liệu có sẵn khi cần thiết.

Tính chính xác

Đảm bảo dữ liệu là chính xác và không có lỗi.

Tính phù hợp

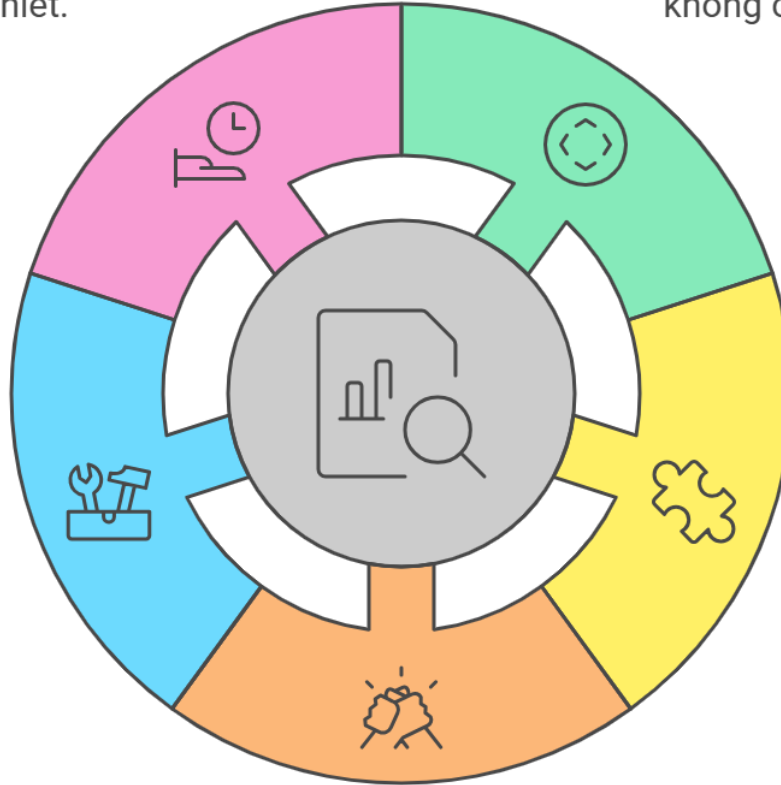
Đảm bảo dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng của nó.

Tính đầy đủ

Đảm bảo tất cả dữ liệu cần thiết có mặt.

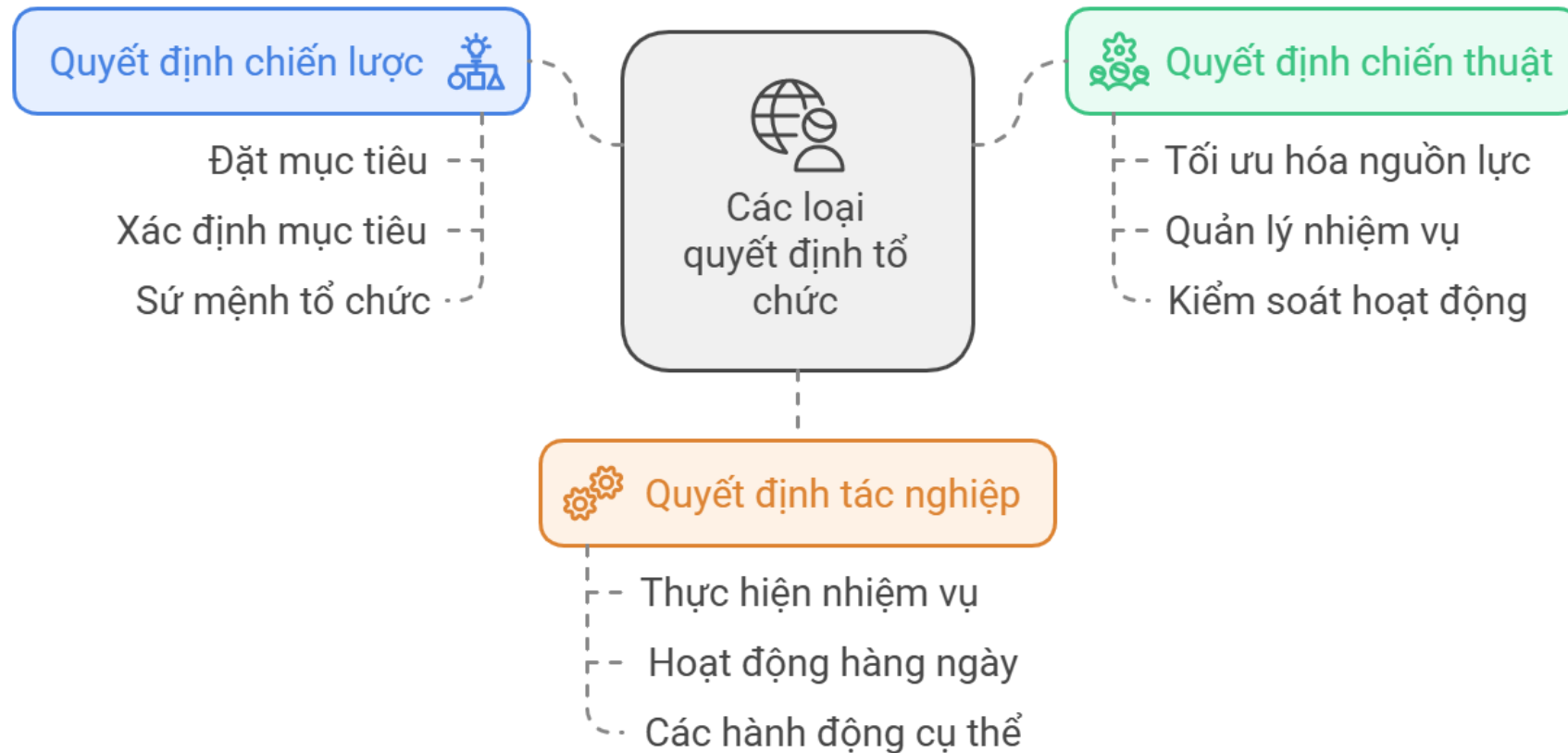
Tính tin cậy

Xác nhận dữ liệu là nhất quán và đáng tin cậy.



Đặc điểm thông tin quản lý

Các dạng quyết định quản lý



Các dạng thông tin quản lý



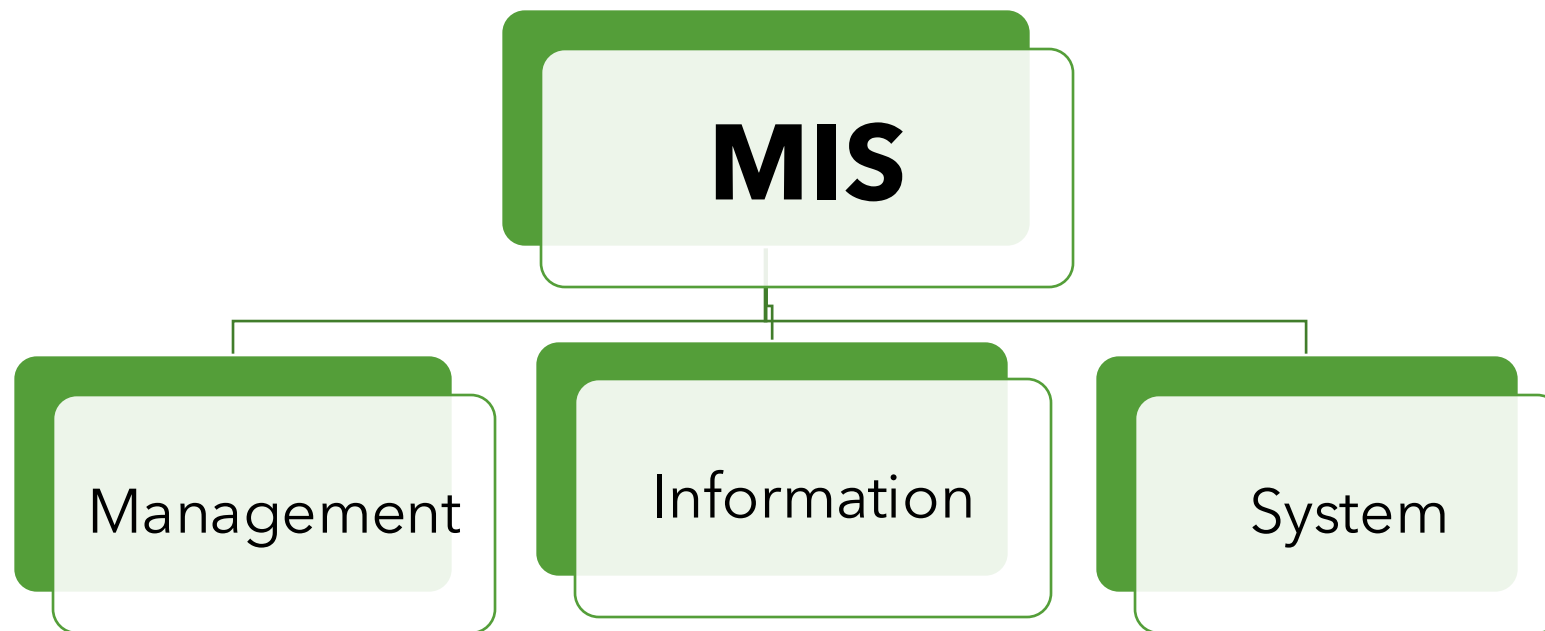
Các nguồn thông tin của tổ chức

- **Nguồn thông tin bên ngoài:**

- Các tổ chức Chính phủ và cơ quan cấp trên: cung cấp các thông tin chính thức về mặt pháp chế.
- Khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, các tổ chức có liên quan... là nguồn cung cấp các thông tin về thị trường.

- **Nguồn thông tin bên trong:** Đây chính là thông tin thu được từ chính hệ thống tài liệu, sổ sách, báo cáo tổng hợp... của chính các tổ chức.

Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System - MIS)



MIS

Hệ thống sử dụng phần cứng và phần mềm máy tính, quy trình thủ công, các mô hình để phân tích, lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định cùng với một cơ sở dữ liệu.

Hệ thống được lập kế hoạch để thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối dữ liệu dưới dạng thông tin cần thiết nhằm thực hiện các chức năng quản lý.



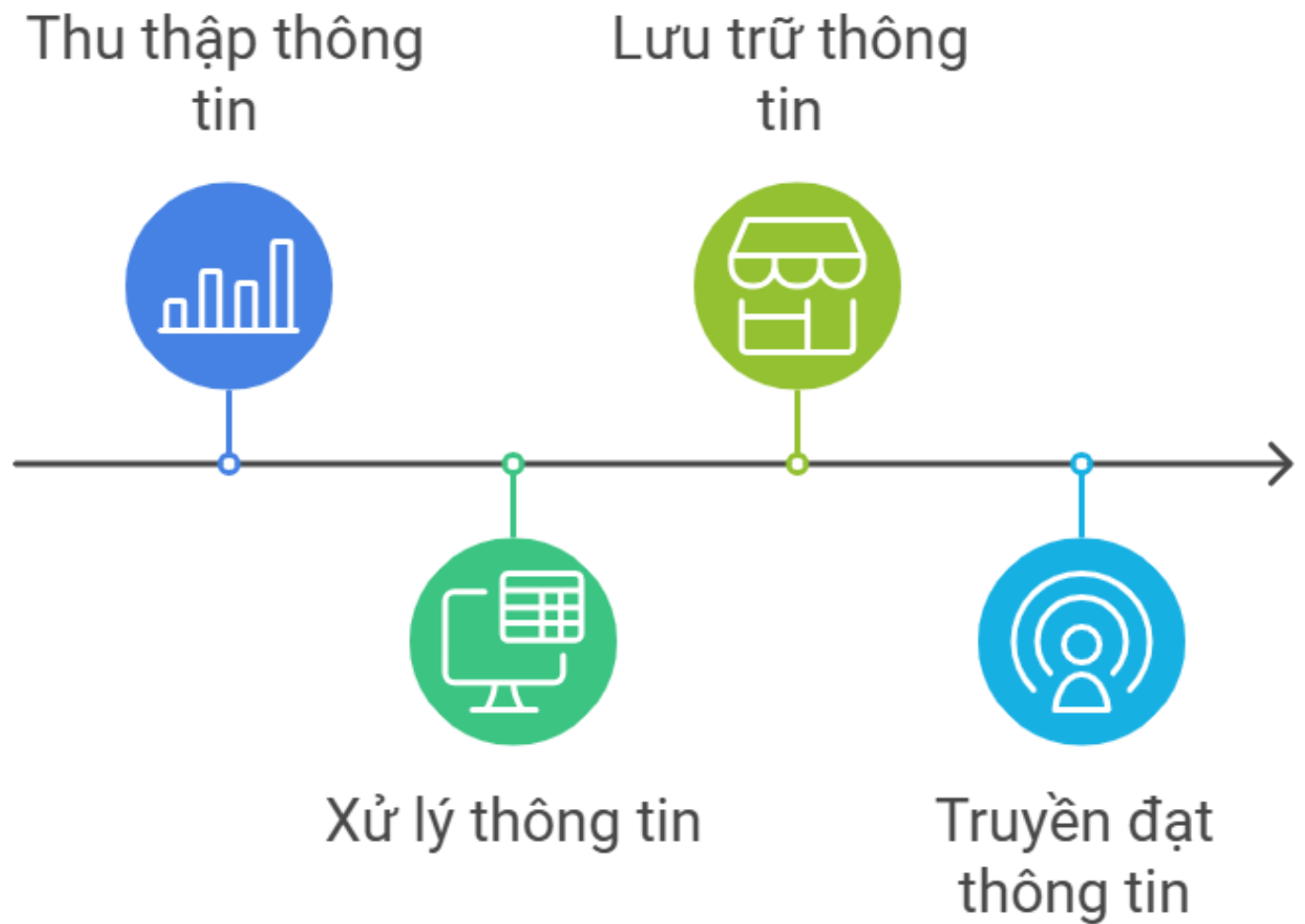
MIS

“Hệ thống thông tin tập trung vào việc phát triển các ứng dụng doanh nghiệp cung cấp cho người dùng quản lý các báo cáo quản lý được định nghĩa trước, qua đó cung cấp cho nhà quản lý thông tin cần thiết cho quá trình ra quyết định” – **James O’Brien.**

Thành phần của MIS



Chức năng của MIS



Chức năng của MIS

- Thu thập thông tin
 - Có vai trò quan trọng đảm bảo những số liệu chính xác, phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của tổ chức.
 - Liên kết trực tiếp với nguồn phát sinh dữ liệu như khách hàng

Chức năng của MIS

- Xử lý thông tin
 - Là công đoạn trung tâm
 - Bao gồm sắp xếp thông tin, tập hợp hoặc phân chia thông tin thành nhóm, tiến hành tính toán theo các chỉ tiêu...
 - Kết quả là bảng số liệu, biểu đồ, con số đánh giá
 - Bao gồm 2 bộ phận: Bộ phận kết xuất thông tin và Bộ phận xử lý

Chức năng của MIS

- Lưu trữ thông tin
 - Các thông tin được lưu trữ dưới dạng các file, các cơ sở dữ liệu.
 - Nơi lưu trữ thông tin thường là đĩa từ, băng từ, trống từ, đĩa CD...
Ngoài ra có thể lưu thông tin dạng hard - copy tại các tủ chứa hồ sơ, công văn

Chức năng của MIS

- Truyền đạt thông tin
 - Truyền đạt thông tin đến những nơi có nhu cầu bên trong hoặc bên ngoài tổ chức
 - Cần phải tổ chức quy trình để thông tin truyền đi kịp thời, chính xác.

Phân loại MIS

Cấp ứng dụng

Mục đích phục vụ của thông tin đầu ra

Chức năng nghiệp vụ của hệ thống

Phân loại theo cấp ứng dụng



Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra

HTTT xử lý giao dịch

HTTT quản lý

Hệ thống trợ giúp ra quyết định

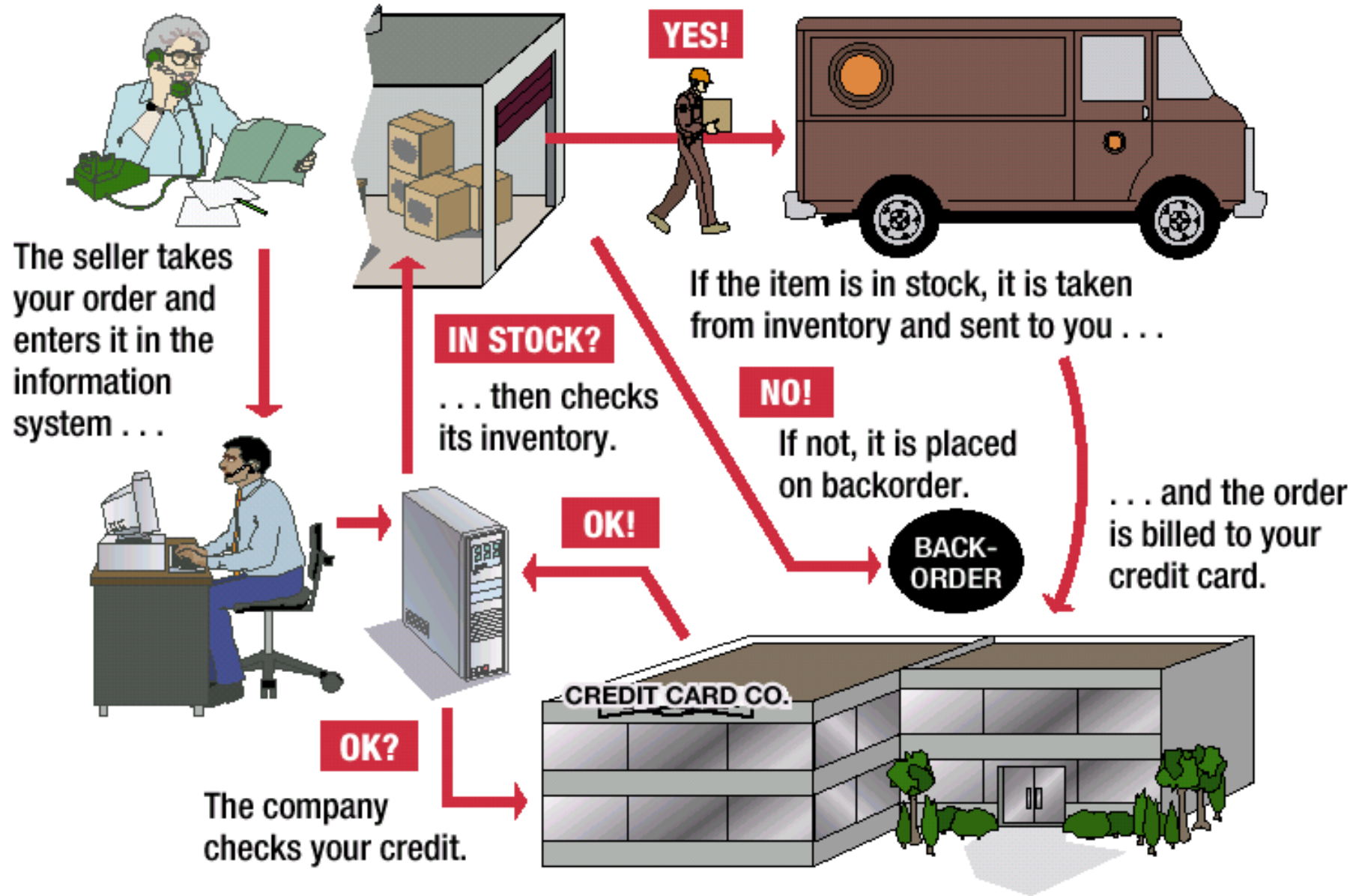
HTTT hỗ trợ điều hành

Hệ thống chuyên gia.

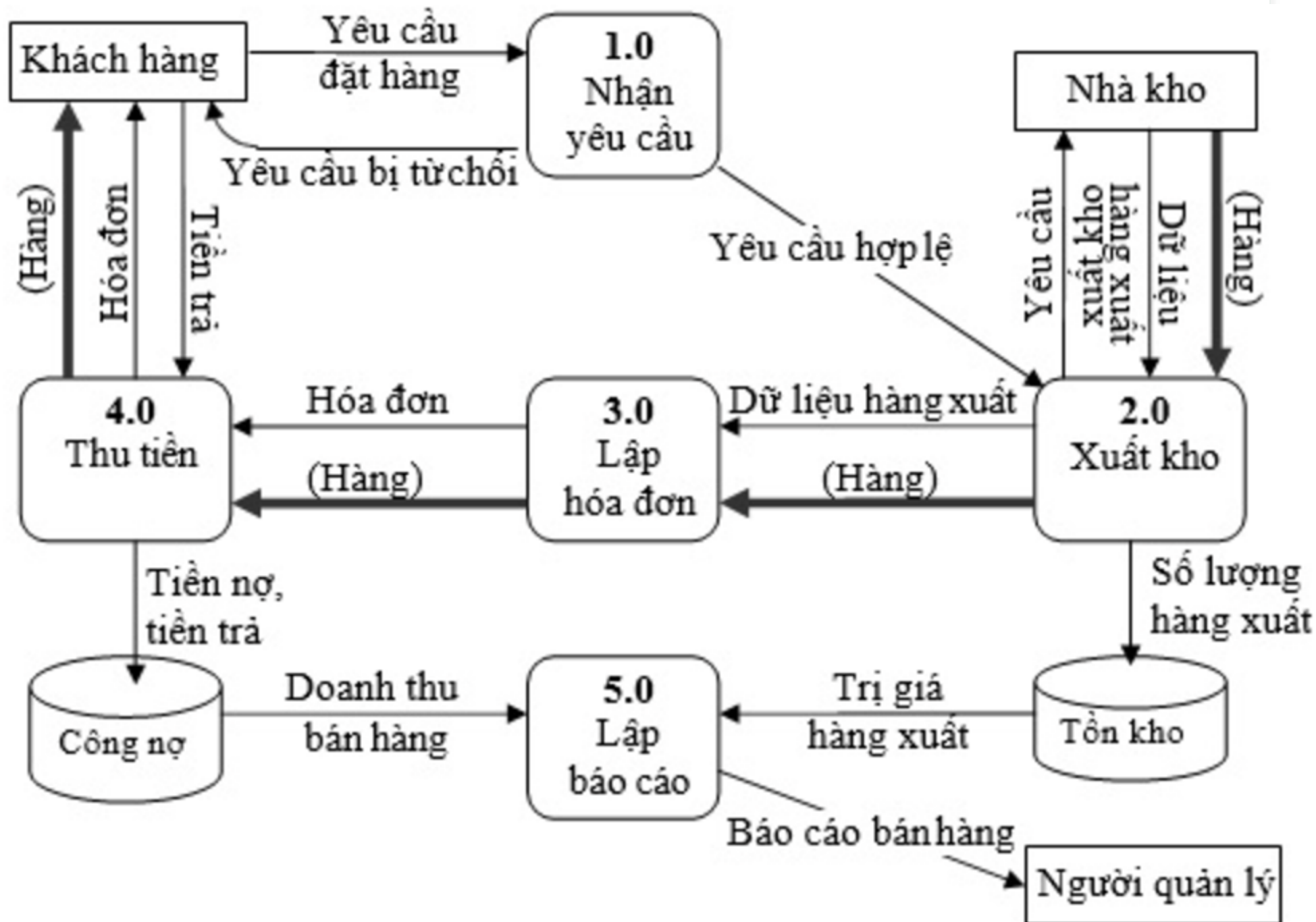
Hệ thống xử lý giao dịch

- Transaction Processing Systems – TPS
- Dùng để xử lý và theo dõi các giao dịch
- TPS bao gồm: nhận dữ liệu, lưu trữ vào CSDL, xử lý dữ liệu
- Mục đích: thực hiện tự động các công việc thường lặp lại nhiều lần; cung cấp dữ liệu các cho HTTT khác

TPS



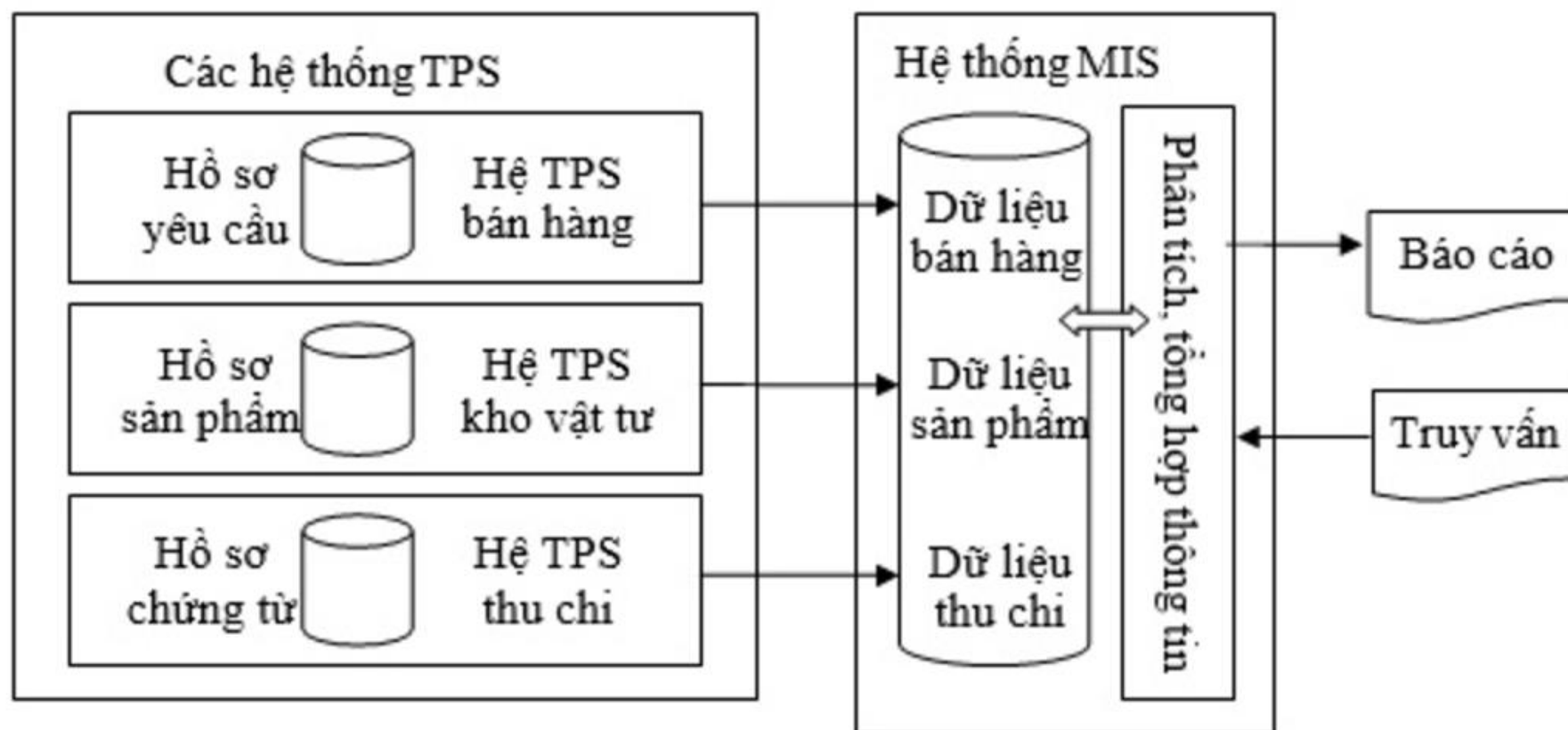
TPS



Hệ thống thông tin quản lý

- Management Information Systems - MIS
- Hệ thống thông tin quản lý (MIS) được thiết kế để cung cấp thông tin dành cho các loại nhà quản lý khác nhau.
- Loại hệ thống này có thể tạo ra các báo cáo đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý ở các cấp độ khác nhau.
- HTTT phục vụ quản lý phần lớn dựa vào các dữ liệu sinh ra từ các hệ xử lý giao dịch

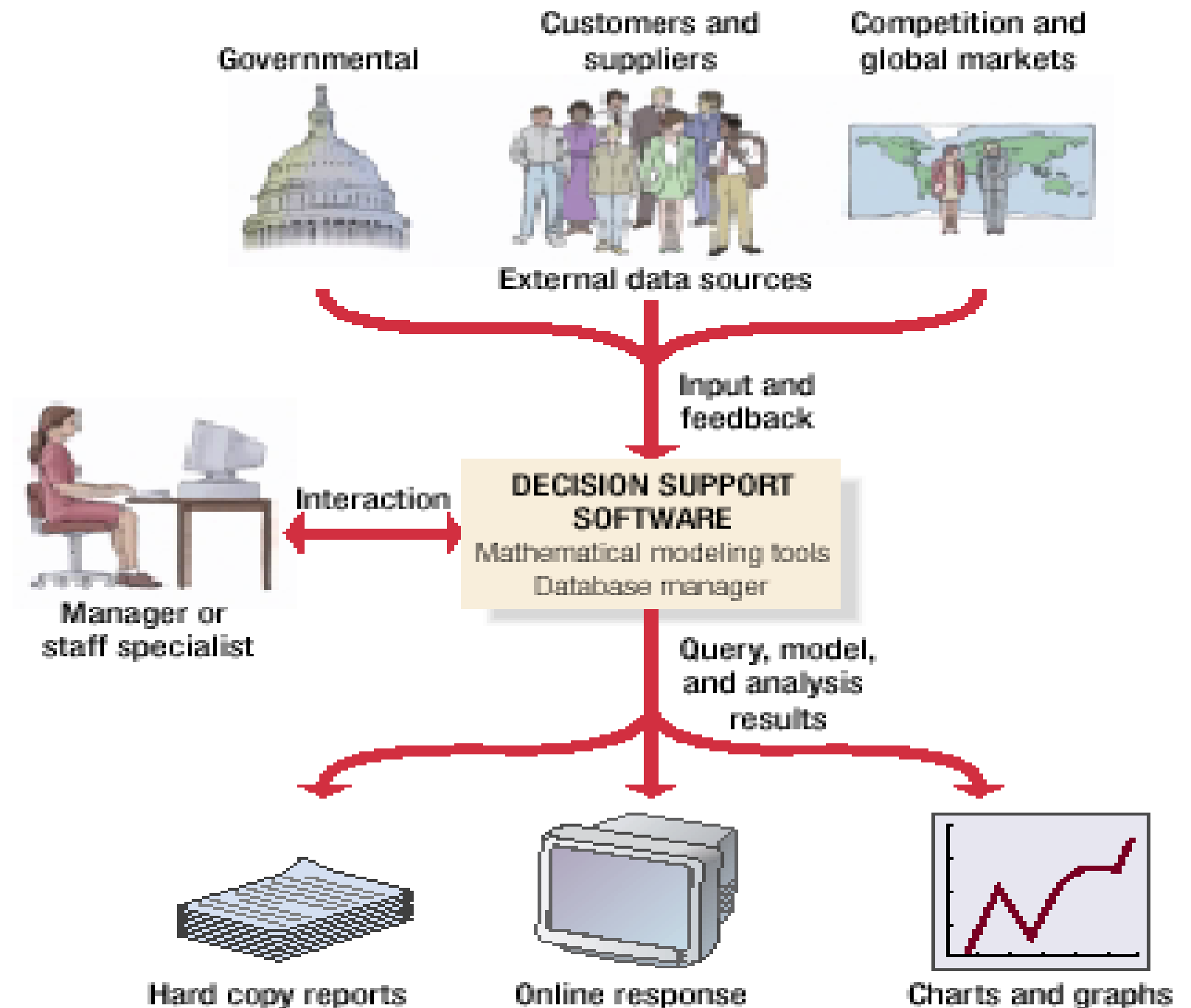
MIS



Hệ trợ giúp quyết định

- Decision Support Systems - DSS
- Một hệ thống hỗ trợ ra quyết định thu thập nhiều loại dữ liệu kinh doanh khác nhau và được sử dụng để tạo ra các báo cáo đặc biệt nhằm giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định.
- Hệ thống hỗ trợ ra quyết định có thể sử dụng dữ liệu từ hệ thống xử lý giao dịch của công ty và từ các nguồn bên ngoài
- Có 3 giai đoạn: Xác định vấn đề, xây dựng và đánh giá các phương án giải quyết, lựa chọn một phương án.
- DSS và MIS đều hướng đến việc hỗ trợ cho người quản lý ra quyết định

DSS



So sánh MIS và DSS

Tiêu chí	MIS	DSS
Mục tiêu	Quản lý thông tin định kỳ	Hỗ trợ ra quyết định phức tạp
Vấn đề	Quyết định theo tình huống	Trợ giúp chung cho mỗi vai trò quản lý
Chức năng chính	Lập báo cáo, lưu trữ thông tin	Phân tích, mô phỏng, dự đoán
Người sử dụng	Quản lý trung và cao cấp	Quản lý cấp cao, nhà phân tích
Dữ liệu	Đã qua xử lý, có cấu trúc	Đa dạng, bao gồm dữ liệu phi cấu trúc

Hệ thống hỗ trợ điều hành

- Executive Support Systems – ESS
- Là môi trường khai thác thông tin
- Tổng hợp dữ liệu bên ngoài và thông tin tổng hợp từ nội bộ MIS và DSS của tổ chức
- Phục vụ cấp lãnh đạo cao nhất



ESS



- Được sử dụng trực tiếp bởi các quản lý.
- Diễn tả thông tin dạng đồ họa, bảng, hoặc văn bản tóm tắt
- Truy xuất thông tin trong phạm vi rộng cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức.
- Cung cấp công cụ chọn, trích lọc thông tin

Hệ chuyên gia

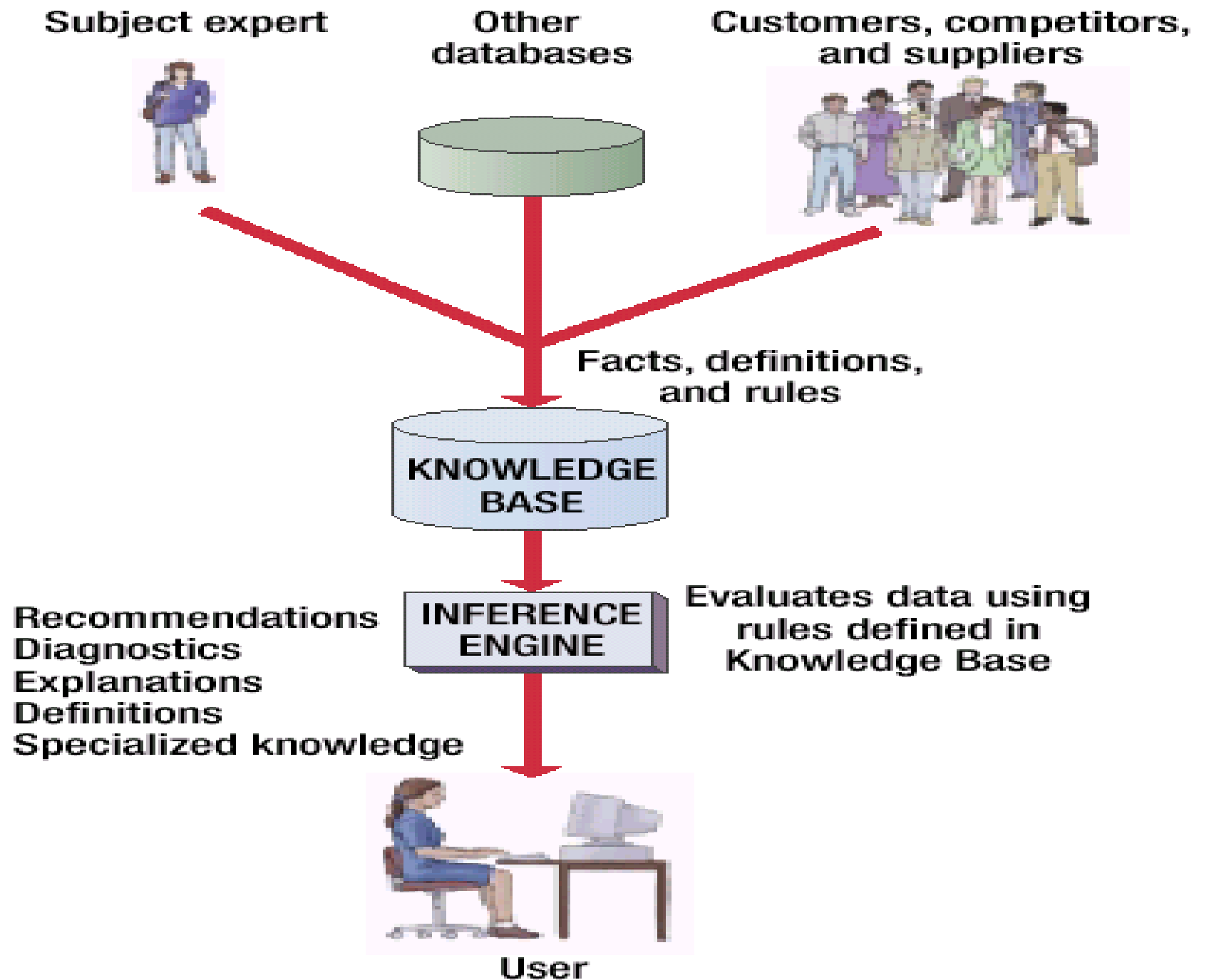
- Expert Systems - ES
- ES hay hệ thống cơ sở trí tuệ nhân tạo có nguồn gốc từ nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.
- Biểu diễn bằng các công cụ tin học những tri thức của một chuyên gia về một lĩnh vực nào đó



Một số hệ chuyên gia

- **Hệ thống cung cấp tri thức** (Knowledge Working System - KWS)
- **Hệ thống tự động hoá văn phòng** (Office Automated System - OAS)
- **Hệ thống thông tin tăng cường khả năng cạnh tranh** (Information System for Competitive Advantage, ISCA)

Hệ chuyên gia



Phân loại theo chức năng, nghiệp vụ

- Các thông tin trong một tổ chức chia theo cấp quản lý và trong cấp quản lý chia theo nghiệp vụ mà chúng phục vụ. Các HTTT theo cách phân loại này sẽ được gọi tên theo chức năng nghiệp vụ mà chúng hỗ trợ trong cả cấp tác nghiệp, cấp chiến thuật và cấp chiến lược

Vai trò, lợi ích của MIS



Câu hỏi ôn tập

1. Khái niệm HTTT quản lý. Những hoạt động chủ yếu trong một quá trình xử lý dữ liệu của một HTTT?
2. Phân loại HTTT quản lý theo cấp ứng dụng.
3. Phân loại HTTT theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra.
4. Vai trò và đặc điểm của TPS, DSS, MIS?
5. Lợi ích cơ bản của các HTTT quản lý đối với tổ chức là gì?

Bài tập tình huống





THẢO LUẬN
